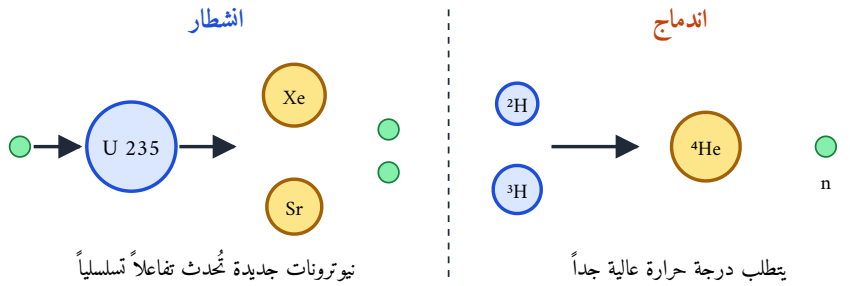
التفاعلات النووية: الانشطار والاندماج

الهدف: أن تميّز بين الانشطار والاندماج النوويين، وأن تكتب معادلاتهما باحترام قانوني الانحفاظ وتفسّر مصدر الطاقة المحرَّرة.

الفكرة في سطرين: الانشطار تفاعل مُحرَّض تنقسم فيه نواة ثقيلة إلى نواتين أخف، والاندماج تتحد فيه نواتان خفيفتان لتكوين نواة أثقل. في الحالتين تكون النواتج أكثر استقراراً فتتحرر طاقة كبيرة.



الشكل 1: الانشطار (نواة ثقيلة + نيوترون) مقابل الاندماج (نواتان خفيفتان).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الانشطار:** قذف نواة ثقيلة (مثل اليورانيوم 235) بنيوترون بطيء فتنقسم إلى نواتين متوسطتين مع تحرير نيوترونات وطاقة.
2. **التفاعل التسلسلي:** النيوترونات المحرَّرة تُحدث انشطارات جديدة؛ يُراقَب في المفاعل النووي بقضبان التحكم، ويكون غير مراقَب في القنبلة.
3. **الاندماج:** اتحاد نواتين خفيفتين (نظائر الهيدروجين) لتكوين نواة أثقل، ويحتاج حرارة عالية جداً للتغلب على التنافر الكهربائي؛ هو مصدر طاقة النجوم.
4. **قانونا الانحفاظ:** مجموع A ومجموع Z متساويان قبل التفاعل وبعده.
5. **الطاقة المحرَّرة:** $E_{lib} = |\Delta m| \cdot c^2$ حيث Δm النقص في الكتلة بين النواتج والمتفاعلات.
6. الطاقة المحررة لكل نوية في الاندماج أكبر منها في الانشطار.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أوجد x: $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{139}_{56}Ba + {}^{94}_{36}Kr + x\ {}^{1}_{0}n$. **الحل:** $235 + 1 = 139 + 94 + x$ ⇒ $x = 3$، وللتحقق $92 = 56 + 36$.

2. تحقق من المعادلة $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{140}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + 2\ {}^{1}_{0}n$. **الحل:** $236 = 140 + 94$ و$92 = 54 + 38 + 2$، فالمعادلة صحيحة.

3. اندماج الديتيريوم والتريتيوم: ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$. **التفسير:** $2 = 2 + 0$ و$5 = 4 + 1$، ويحرّر نحو 17,6 MeV.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان النيوترون القاذف في طرف المتفاعلات عند موازنة معادلة الانشطار.
- اعتبار الانشطار تفككاً تلقائياً: هو تفاعل **مُحرَّض**.
- القول إن الطاقة تأتي من «احتراق» الوقود: مصدرها **النقص الكتلي**.
- الخلط بين قانون انحفاظ الكتلة (غير محقق) وانحفاظ العدد الكتلي A (محقق).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- انشطار: ثقيلة + n ⇒ نواتان متوسطتان + نيوترونات.
- اندماج: خفيفتان ⇒ أثقل، بحرارة عالية جداً.
- انحفاظ A و Z دائماً.
- $E_{lib} = |\Delta m| \cdot c^2$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد